Paskaita 10

Dvi sistemos: tenzorinės sandaugos ir susietumas

Tikslai. *Pagrindinės būsenos vandenilio atomas turi du sąveikaujančius sukinius: elektrono ir protono. Šioje paskaitoje nusakysime sistemų poros būsenų erdvę – abiejų būsenų erdvių tenzorinę sandaugą. Poros vektorių aprašysime koeficientų matrica. Poros būsena yra jos dalių būsenų sandauga tada ir tik tada, kai šios matricos rangas yra* 1. *Dauguma poros būsenų nėra sandaugos. Tokios būsenos vadinamos* susietosiomis. *Vandenilio sukinių pagrindinė būsena yra susietoji. Sąveika gali susieti ir sukinius, kurių pradinė būsena yra sandauga. Magnetinis laukas sumažina pagrindinės būsenos susietumą. Stipriame lauke ji beveik virsta sandauga.*

10.1 Dviejų sistemų pora

Dalyse I ir II nagrinėjome po vieną sistemą. Dabar imkime dvi sistemas, kurių būsenų erdvės yra $\mathbb{C}^n$ ir $\mathbb{C}^m$. Pavyzdžiui, vandenilio atomo elektrono sukinys ir protono sukinys yra du kubitai. Nusakysime šios poros būsenų erdvę. Eksperimentai jai kelia tris reikalavimus.

Pirmiausia kiekvieną sistemą galima matuoti atskirai. Pirmosios sistemos stebinio A matavimas lieka matavimu, kurio rezultatai yra stebinio A rezultatai, ir tada, kai yra antroji sistema.

Toliau, nepriklausomai paruoštų sistemų matavimai yra nepriklausomi. Jei pirmoji paruošta būsenoje $[u]$, o antroji – būsenoje $[w]$, pirmosios rezultatas a ir antrosios rezultatas b turi kartu pasitaikyti su tikimybe $\langle u, E_a u\rangle \langle w, G_b w\rangle$ – abiejų tikimybių sandauga. Čia E_a ir G_b yra abiejų matavimų projekcijos.

Galiausiai rezultatų skaičius nusako dimensiją. Išmatuokime kiekvienos sistemos pilnąjį stebinį: vieno skirtingų rezultatų skaičius yra n, kito – m. Tuomet pora turi nm atskiriamų jungtinių rezultatų. Kaip ir § 4.1, stebinys, turintis nm skirtingų rezultatų, turi nm ortonormuotų tikrinių vektorių. Taigi poros būsenų erdvės dimensija yra ne mažesnė už nm.

Visus reikalavimus tenkina *tenzorinė sandauga*, apibrėžta *Tiesinės algebros* Apibrėžime 12.2. Erdvės $\mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^m$ bazę sudaro vektoriai $e_i \otimes e_j$. Čia vektorius e_i perbėga erdvės $\mathbb{C}^n$ standartinę bazę, o vektorius e_j – erdvės $\mathbb{C}^m$ standartinę bazę. Todėl jos dimensija yra nm. Šioje erdvėje skaliarinė sandauga yra

$$\langle u \otimes w, u' \otimes w'\rangle = \langle u, u'\rangle \langle w, w'\rangle$$

(*Tiesinė algebra*, Pastaba 12.17). Jos atžvilgiu vektoriai $e_i \otimes e_j$ yra ortonormuoti. Matricoms A erdvėje $\mathbb{C}^n$ ir B erdvėje $\mathbb{C}^m$ matrica $A \otimes B$ veikia pagal taisyklę $(A \otimes B)(u \otimes w) = Au \otimes Bw$ (*Tiesinė algebra*, Teiginys 12.7). Atskiru atveju projekcija $E_a \otimes G_b$ duoda

$$\langle u \otimes w, (E_a \otimes G_b)(u \otimes w)\rangle = \langle u, E_a u\rangle \langle w, G_b w\rangle ,$$

taigi tenkinamas ir nepriklausomų matavimų reikalavimas.

Postulatas 10.1 (Dvi sistemos).

1. *Būsenos.* Dvi sistemos, kurių būsenų erdvės yra $\mathbb{C}^n$ ir $\mathbb{C}^m$, sudaro sistemą, kurios būsenų erdvė yra $\mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^m$.
2. *Lokalieji matavimai.* Vien pirmosios sistemos stebinio A matavimas yra poros stebinio $A \otimes \mathbb{1}$ matavimas. Vien antrosios sistemos stebinio B matavimas yra stebinio $\mathbb{1} \otimes B$ matavimas.
3. *Nepriklausomas paruošimas.* Dvi sistemos, nepriklausomai paruoštos būsenose $[u]$ ir $[w]$, sudaro porą būsenoje $[u \otimes w]$.
4. *Sąveikos nėra.* Nesąveikaujančių sistemų hamiltonianas yra $H_1 \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes H_2$. Čia H_1 ir H_2 yra jų pačių hamiltonianai.

Šie trys reikalavimai pagrindžia postulato pasirinkimą, bet jo neįrodo. Tai postulatas, kaip ir 1-osios ir 4-osios paskaitų postulatai. Visa kita apie porą išplaukia iš šių postulatų, taikomų erdvei $\mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^m$.

Kiekvienas poros vektorius yra bazės vektorių tiesinis derinys,

$$\psi = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} C_{ij}\, e_i \otimes e_j, \tag{10.1}$$

o $n \times m$ matricą C vadinsime jo *koeficientų matrica*. Norma tenkina $\|\psi\|^2 = \sum_{i,j} \left|C_{ij}\right|^2 = \mathrm{Tr}(C^\dagger C)$. Sandaugos koeficientai yra $C_{ij} = u_i w_j$, t.y. $C = u w^{\mathsf{T}}$ – stulpelio u ir eilutės w^{T} sandauga. Dviem kubitams užrašysime $|jk\rangle = |j\rangle \otimes |k\rangle$ ir bazės vektorius rikiuosime tvarka $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$. Pirmojo daugiklio žymė joje kinta lėčiausiai. Jei elektroną rašome pirmą, būsenoje $|01\rangle$ elektrono sukinys nukreiptas aukštyn, o protono – žemyn.

10.2 Lokalieji matavimai ir lokalioji evoliucija

Stebiniai $A \otimes \mathbb{1}$ ir $\mathbb{1} \otimes B$ komutuoja, nes pagal *Tiesinės algebros* Teiginį 12.7 abi sandaugos lygios $A \otimes B$. Pagal Teoremą 5.2 jie yra suderinami, o jų jungtinio matavimo projekcijos yra $E_a \otimes G_b$. Taigi abi sistemas galima matuoti kartu arba bet kuria tvarka. Jungtinė statistika bus ta pati. Jei poros būsena yra sandauga $[u \otimes w]$, abu matavimai yra nepriklausomi, kaip rodo skaičiavimas prieš Postulatą 10.1.

Koeficientų matrica leidžia lokaliąsias operacijas užrašyti matricų sandaugomis.

Teiginys 10.2 (Lokaliosios operacijos). *Tegul vektoriaus ψ koeficientų matrica yra C. Matricoms A erdvėje $\mathbb{C}^n$ ir B erdvėje $\mathbb{C}^m$ vektoriaus $(A \otimes \mathbb{1})\psi$ koeficientų matrica yra AC, vektoriaus $(\mathbb{1} \otimes B)\psi$ – CB^{T}, o vektoriaus $(A \otimes B)\psi$ – ACB^{T}. Dviejų nesąveikaujančių sistemų su pastoviais hamiltonianais H_1 ir H_2 evoliuciją nusako*

$$U_t = e^{-\mathrm{i}tH_1/\hbar} \otimes e^{-\mathrm{i}tH_2/\hbar}. \tag{10.2}$$

Įrodymas. Pirmiausia $(A \otimes \mathbb{1})\psi = \sum_{k,j} C_{kj}\, A e_k \otimes e_j = \sum_{i,j} \big(\sum_k A_{ik} C_{kj}\big) e_i \otimes e_j$. Skliaustai čia lygūs $(AC)_{ij}$. Panašiai $(\mathbb{1} \otimes B)\psi = \sum_{i,j} \big(\sum_l C_{il} B_{jl}\big) e_i \otimes e_j$, o skliaustai lygūs $(CB^{\mathsf{T}})_{ij}$. Teiginys apie abiejų matricų veikimą seka iš lygybės $A \otimes B = (A \otimes \mathbb{1})(\mathbb{1} \otimes B)$.

Toliau pažymėkime $V_t = e^{-\mathrm{i}tH_1/\hbar} \otimes e^{-\mathrm{i}tH_2/\hbar}$. Pagal sandaugos išvestinės taisyklę

$$\mathrm{i}\hbar \frac{\mathrm{d}V_t}{\mathrm{d}t} = H_1 e^{-\mathrm{i}tH_1/\hbar} \otimes e^{-\mathrm{i}tH_2/\hbar} + e^{-\mathrm{i}tH_1/\hbar} \otimes H_2 e^{-\mathrm{i}tH_2/\hbar} = (H_1 \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes H_2) V_t,$$

be to, $V_0 = \mathbb{1}$. Evoliucijos operatorius U_t tenkina tą pačią lygtį su ta pačia pradine sąlyga. Todėl pagal sprendinio unikalumą $U_t = V_t$ (*Tiesinė algebra*, Teiginys 6.21). ∎

Formulėje CB^{T} matrica yra transponuota, o ne jungtinė. Taip yra todėl, kad matricos C antrasis indeksas priklauso antrajai sistemai. Unitariosioms matricoms U ir V būsenos $(U \otimes V)\psi$ koeficientų matrica yra UCV^{T}. Daugyba iš apgręžiamųjų matricų U ir V^{T} rango nekeičia. Kitame skyriuje parodysime, ką rangas nusako.

10.3 Sandauginės ir susietosios būsenos

Apibrėžimas 10.3 (Sandauginės ir susietosios būsenos)**.** Poros būsena $[\psi]$ yra *sandauginė būsena*, jei $\psi = u \otimes w$ su kuriais nors vektoriais $u \in \mathbb{C}^n$ ir $w \in \mathbb{C}^m$. Priešingu atveju ji yra *susietoji būsena*.

Sandauginė būsena yra dviejų būsenų pora, po vieną kiekvienai sistemai: vektoriaus u spindulys ir vektoriaus w spindulys. Susietoji būsena yra poros būsena, kurios negalima gauti iš atskirų dalių būsenų.

Teorema 10.4 (Rango kriterijus)**.** *Vienetinis vektorius ψ, kurio koeficientų matrica yra C, yra sandauga $u \otimes w$ tada ir tik tada, kai* $\operatorname{rank} C = 1$. *Dviem kubitams ši sąlyga tenkinama tada ir tik tada, kai* $\det C = 0$.

Įrodymas. Jei $\psi = u \otimes w$, tai $C = uw^{\mathsf{T}}$. Kiekvienas matricos C stulpelis yra vektoriaus u kartotinis, todėl $\operatorname{rank} C \leq 1$. Be to, $C \neq 0$, nes $\psi \neq 0$. Vadinasi, $\operatorname{rank} C = 1$.

Atvirkščiai, tegul $\operatorname{rank} C = 1$. Matricos C stulpeliai generuoja tiesę, kurią generuoja kuris nors vektorius u. Todėl stulpelis su indeksu j yra $w_j u$ su kuriuo nors skaičiumi w_j. Tuomet $C_{ij} = u_i w_j$ ir $\psi = \sum_{i,j} u_i w_j \, e_i \otimes e_j = u \otimes w$.

Dviem kubitams matrica C yra nenulinė 2×2 matrica. Jos rangas yra 1 tada ir tik tada, kai $\det C = 0$. ∎

Šis kriterijus pristatomas *Tiesinės algebros* Pavyzdyje 12.3 ir Apibrėžime 12.33. Toliau tuo pristatymu nesinaudosime. Dviem kubitams kriterijus yra viena lygtis $C_{00}C_{11} = C_{01}C_{10}$. Atsitiktinai parinkta koeficientų matrica jos netenkina. Dauguma dviejų kubitų būsenų yra susietosios.

Pagal Teiginį 10.2 lokalieji unitarieji operatoriai $U \otimes V$ nekeičia koeficientų matricos rango. Todėl nesąveikaujančių sistemų, kintančių pagal (10.2), būsena lieka sandauginė, jei tokia buvo pradžioje, ir susietoji, jei pradžioje buvo susietoji. Evoliucijos metu sistemas susieti gali tik jų sąveika. Susieti gali ir poros stebinio matavimas, kuris nėra vienos dalies matavimas (Uždavinių lapas 10). Susiejančią sąveiką nagrinėsime § 10.5.

10.4 Koreliacija ir susietumas

Būsenos

$$\psi^- = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|01\rangle - |10\rangle\big)$$

koeficientų matrica yra $C = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ ir $\det C = \frac{1}{2} \neq 0$. Todėl pagal Teoremą 10.4 ši būsena yra susietoji. Išmatuokime abu sukinius z kryptimi. Jungtinės projekcijos yra $E_s \otimes E_t$, $s, t \in \{+, -\}$, kur $E_\pm = \frac{1}{2}(\mathbb{1} \pm \sigma_z)$. Abu rezultatai visada priešingi. Galimi rezultatai yra $\uparrow\downarrow$ ir $\downarrow\uparrow$, kiekvieno tikimybė – $\frac{1}{2}$.

Priešingiems rezultatams z kryptimi susietumo nereikia. Imkime porų ansamblį $\{(\frac{1}{2}, |01\rangle), (\frac{1}{2}, |10\rangle)\}$. Jį paruošime mesdami monetą ir pagal jos rezultatą paruošdami

sandaugą $|01\rangle$ arba $|10\rangle$. Jo tankio matrica

$$\rho = \tfrac{1}{2}\big(|01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 10|\big)$$

duoda tuos pačius priešingus rezultatus z kryptimi su tomis pačiomis tikimybėmis. Abu paruošimai skiriasi matuojant x kryptimi. Kadangi $(\sigma_x \otimes \sigma_x)\psi^- = -\psi^-$, abiejų rezultatų x kryptimi sandaugos vidurkis būsenoje ψ^- yra -1. Taigi rezultatai x kryptimi vėl visada priešingi. Ansamblyje vidurkis yra $\operatorname{Tr}\big(\rho\,(\sigma_x \otimes \sigma_x)\big) = 0$, o abiejų rezultatų x kryptimi sutapimo tikimybė yra $\frac{1}{2}$.

Joks sandauginių būsenų ansamblis neduoda visada priešingų rezultatų abiem kryptimis. Imkime sandaugą $u \otimes w$. Vektoriaus u Blocho vektorių pažymėkime $\mathbf{r}$, o vektoriaus w – $\mathbf{s}$. Sandaugų z ir x kryptimis vidurkių suma tenkina

$$\langle u \otimes w, (\sigma_z \otimes \sigma_z + \sigma_x \otimes \sigma_x)\, u \otimes w\rangle = r_z s_z + r_x s_x \geq -1,$$

pagal Koši ir Švarco nelygybę vektoriams (r_z, r_x) ir (s_z, s_x), kurių ilgiai neviršija 1. Pagal (3.6) vidurkis ansamblyje yra $\operatorname{Tr}(\rho A)$. Sandaugų ansambliui tai yra narių vidurkių svertinis vidurkis. Todėl jis irgi yra ne mažesnis už -1. Būsenoje ψ^- ši suma lygi -2.

Taigi koreliacija viena kryptimi nėra susietumas. Susietumas nėra ir bazės savybė. Vektoriai $|01\rangle$, $t_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$ ir ψ^- yra to paties stebinio $\sigma_z \otimes \sigma_z$ tikriniai vektoriai, kurių tikrinė vertė yra -1. Pirmasis yra sandauga, o kiti du – susietieji.

10.5 Du vandenilio sukiniai

Vandenilio atome elektrono ir protono sukiniai sąveikauja dėl savo magnetinių momentų. Imkime elektroną žemiausioje orbitalėje, laikykime jį joje ir netaikykime magnetinio lauko. Tuomet gali kisti tik abu sukiniai. Jie sudaro du kubitus. Atmetus pastovią orbitalės energiją, jų efektyvusis hamiltonianas yra

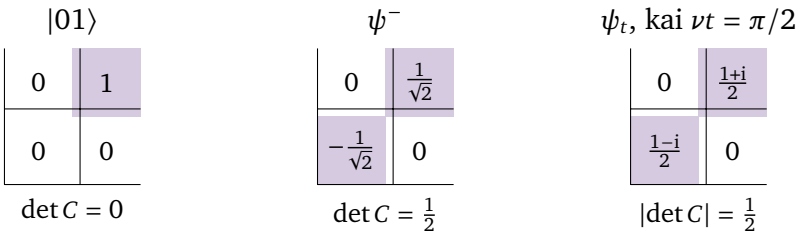
$$H = \frac{\hbar\nu}{4}\,\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\sigma}, \qquad \boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\sigma} = \sigma_x \otimes \sigma_x + \sigma_y \otimes \sigma_y + \sigma_z \otimes \sigma_z, \tag{10.3}$$

kur $\nu > 0$ yra kampinis dažnis, kurio išmatuota vertė tenkina $\nu/2\pi = 1\,420.405\,751\,768$ MHz. Lygmenims rasti naudosime *sukeitimo operatorių* W erdvėje $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ – matricą, kuriai $W(u \otimes w) = w \otimes u$.

Lema 10.5 (Sukeitimo operatorius). *Dviem kubitams* $\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\sigma} = 2W - \mathbb{1}$.

Įrodymas. Abi pusės yra matricos. Todėl pakanka jas palyginti keturiuose bazės vektoriuose. Pagal 1-osios paskaitos Paulio matricas $(\sigma_z \otimes \sigma_z)\,|00\rangle = |00\rangle$, $(\sigma_x \otimes \sigma_x)\,|00\rangle = |11\rangle$ ir $(\sigma_y \otimes \sigma_y)\,|00\rangle = \mathrm{i}\cdot\mathrm{i}\,|11\rangle = -\,|11\rangle$, todėl $\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\sigma}\,|00\rangle = |00\rangle = (2W - \mathbb{1})\,|00\rangle$. Toliau $(\sigma_z \otimes \sigma_z)\,|01\rangle = -\,|01\rangle$, $(\sigma_x \otimes \sigma_x)\,|01\rangle = |10\rangle$ ir $(\sigma_y \otimes \sigma_y)\,|01\rangle = \mathrm{i}\cdot(-\mathrm{i})\,|10\rangle = |10\rangle$, todėl $\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\sigma}\,|01\rangle = 2\,|10\rangle - |01\rangle = (2W - \mathbb{1})\,|01\rangle$. Vektoriams $|11\rangle$ ir $|10\rangle$ lygybės gaunamos taip pat, sukeitus 0 ir 1. ∎

Sukeitimo operatorius yra savijungis ir $W^2 = \mathbb{1}$. Todėl jo tikrinės vertės yra ± 1. Tikrinės vertės $+1$ poerdvis yra *simetrinių* vektorių erdvė, kurios ortonormuota bazė yra $|00\rangle$, t_0, $|11\rangle$. Tikrinės vertės -1 poerdvis yra vektoriaus ψ^- tiesė, sudaryta iš *antisimetrinių* vektorių. Tai *Tiesinės algebros* Apibrėžimo 12.26 erdvės $S^2\mathbb{C}^2$ ir $\Lambda^2\mathbb{C}^2$. Dviem sukiniams trys simetriniai vektoriai vadinami *tripletu*, o vektorius ψ^- – *singletu*.



10.1 pav.: Trijų dviejų kubitų būsenų koeficientų matricos. Eilutės atitinka pirmąjį daugiklį, stulpeliai – antrąjį. Sandaugos $|01\rangle$ matricos rangas yra 1. Singleto ψ^- ir Pavyzdžio 10.6 būsenos ψ_t, kai $\nu t = \pi/2$ (be jos fazinio daugiklio $e^{-\mathrm{i}\nu t/4}$), rangas yra 2. Nuspalvinti elementai nėra nuliniai.

Pavyzdys 10.6 (Du vandenilio sukiniai)**.** Gaunamos koeficientų matricos pavaizduotos 10.1 pav.

1. *Lygmenys.* Pagal Lemą 10.5 $H = \frac{\hbar\nu}{4}(2W - \mathbb{1})$. Trijų simetrinių vektorių energija yra $\hbar\nu/4$, o vektoriaus $\psi^- - -3\hbar\nu/4$. Dviejų vandenilio sukinių žemiausioji būsena yra susietoji būsena ψ^-. Atstumas tarp abiejų lygmenų yra $\hbar\nu$. Pereinant tarp jų išspinduliuojama šviesa sudaro vandenilio 21 cm liniją.
2. *Sandaugos evoliucija.* Paruoškime elektrono sukinį aukštyn, o protono – žemyn: $|01\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(t_0 + \psi^-)$. Pagal Teoremą 4.4 abi komponentės įgyja po savą fazinį daugiklį:

$$\psi_t = \frac{1}{\sqrt{2}}\bigl(e^{-\mathrm{i}\nu t/4}t_0 + e^{3\mathrm{i}\nu t/4}\psi^-\bigr) = e^{-\mathrm{i}\nu t/4}\Bigl(\frac{1+e^{\mathrm{i}\nu t}}{2}\,|01\rangle + \frac{1-e^{\mathrm{i}\nu t}}{2}\,|10\rangle\Bigr).$$

3. *Sukiniai apsikeičia kryptimis.* Matuojant abu sukinius z kryptimi, rezultatas $\uparrow\downarrow$ gaunamas su tikimybe $\bigl|(1+e^{\mathrm{i}\nu t})/2\bigr|^2 = \cos^2(\nu t/2)$, o rezultatas $\downarrow\uparrow$ – su tikimybe $\sin^2(\nu t/2)$. Elektrono ir protono kryptys apsikeičia ir grįžta atgal 4-osios paskaitos Boro dažniu ν.
4. *Sąveika susieja.* Vektorius $e^{\mathrm{i}\nu t/4}\psi_t$ nusako tą pačią būseną. Jo koeficientų matricos determinantas tenkina

$$-\frac{(1+e^{\mathrm{i}\nu t})(1-e^{\mathrm{i}\nu t})}{4} = -\frac{1-e^{2\mathrm{i}\nu t}}{4}, \qquad |\det C_t| = \frac{|\sin\nu t|}{2}.$$

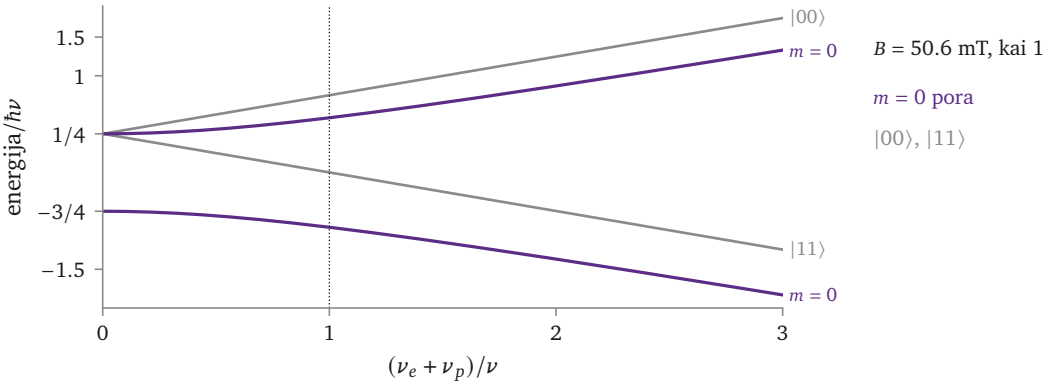
   Būsena yra sandauga tik tada, kai νt yra skaičiaus π kartotinis. Visais kitais laiko momentais abu sukiniai susieti.

10.6 Vandenilis magnetiniame lauke

Stiprio B magnetinis laukas z kryptimi kiekvieną sukinį veikia savu Larmoro nariu (1-oji paskaita). Elektrono giromagnetinis santykis yra neigiamas, jo modulis lygus γ_e (6-oji paskaita), o protono giromagnetinis santykis γ_p yra teigiamas. Taigi kampiniams dažniams $\nu_e = \gamma_e B$ ir $\nu_p = \gamma_p B$ gauname

$$H = \frac{\hbar\nu}{4}\,\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\sigma} + \frac{\hbar\nu_e}{2}\,\sigma_z\otimes\mathbb{1} - \frac{\hbar\nu_p}{2}\,\mathbb{1}\otimes\sigma_z. \tag{10.4}$$

Vienos teslos lauke $\nu_e/2\pi = 28.0$ GHz ir $\nu_p/2\pi = 42.6$ MHz.



10.2 pav.: Keturios Teiginio 10.7 energijos, išreikštos vienetais $\hbar\nu$, kaip dydžio $(\nu_e+\nu_p)/\nu$ funkcijos. Taškinė linija: $B = 50.6$ mT.

Teiginys 10.7 (Du vandenilio sukiniai lauke)**.** *Tegul $\Sigma_z = \sigma_z \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes \sigma_z$, o hamiltonianas H duotas formule* (10.4).

1. *Matrica Σ_z komutuoja su hamiltonianu H. Jos tikrinės vertės yra 2 vektoriui $|00\rangle$, -2 vektoriui $|11\rangle$ ir 0 vektorių $|01\rangle$ ir $|10\rangle$ generuojamoje plokštumoje. Hamiltonianas H kiekvieną šį tikrinį poerdvį atvaizduoja į save.*
2. *Vektoriai $|00\rangle$ ir $|11\rangle$ yra hamiltoniano H tikriniai vektoriai, kurių energijos yra $\hbar\nu/4 \pm \hbar(\nu_e-\nu_p)/2$.*
3. *Plokštumoje, bazėje $|01\rangle$, $|10\rangle$, hamiltoniano H matrica yra*

$$\begin{pmatrix} -\hbar\nu/4+\hbar(\nu_e+\nu_p)/2 & \hbar\nu/2 \\ \hbar\nu/2 & -\hbar\nu/4-\hbar(\nu_e+\nu_p)/2 \end{pmatrix}$$

Jo energijos yra $-\hbar\nu/4 \pm \frac{\hbar}{2}\sqrt{\nu^2+(\nu_e+\nu_p)^2}$. Žemesnioji iš jų yra žemiausia hamiltoniano H energija bet kuriame lauke.

Įrodymas. Pagal Lemą 10.5 sąveikos narys yra $\frac{\hbar\nu}{4}(2W-\mathbb{1})$. Sukeitimo operatorius komutuoja su matrica Σ_z, nes sukeičia abu jos narius. Lauko nariai yra diagonalūs, todėl galioja (i). Pagal Lemą 4.3 hamiltonianas H išsaugo matricos Σ_z tikrinius poerdvius. Sukeitimo operatorius nekeičia vektorių $|00\rangle$ ir $|11\rangle$, todėl gauname (ii). Jis sukeičia vektorius $|01\rangle$ ir $|10\rangle$, todėl (iii) nediagonalieji elementai yra $\hbar\nu/2$. Įstrižainės elementai lygūs $-\hbar\nu/4$ ir lauko narių sumai. Pagal Teiginį 6.11 gauname abi energijas. Žemesnioji neviršija $-\hbar\nu/4-\hbar(\nu_e+\nu_p)/2$. Šis dydis yra mažesnis už vektoriaus $|11\rangle$ energiją $\hbar\nu/4-\hbar(\nu_e-\nu_p)/2$ dydžiu $\hbar\nu/2+\hbar\nu_p$. Vektoriaus $|00\rangle$ energija nėra mažesnė, nes $\nu_e \geq \nu_p$. ∎

Matricos $\Sigma_z/2$ tikrines vertes pažymėsime $m = 1, 0, -1$. Tai poros pilnutinis sukinys z kryptimi, išreikštas vienetais $\hbar$ (13-oji paskaita). Kai $B = 0$, energijos sutampa su Pavyzdžio 10.6 energijomis. Jų kitimas stiprėjant laukui pavaizduotas 10.2 pav.

Pavyzdys 10.8 (Laukas mažina susietumą)**.** Pagrindinė būsena yra hamiltoniano H matricos plokštumoje tikrinis vektorius, atitinkantis žemesniąją energiją (Teiginys 10.7). Pažymėkime $a = \hbar(\nu_e+\nu_p)/2$, $\upsilon = \hbar\nu/2$ ir $r = \sqrt{a^2+\upsilon^2}$. Tuomet matrica lygi $-\hbar\nu/4$ ir $\left(\begin{smallmatrix} a & \upsilon \\ \upsilon & -a \end{smallmatrix}\right)$ sumai. Imkime tikrinę vertę $-r$ atitinkantį vienetinį tikrinį vektorių $c_1|01\rangle + c_2|10\rangle$, kuriam $c_1 > 0$. Pagal pirmąją eilutę $c_2 = -(a+r)c_1/\upsilon$, taigi šis skaičius yra realusis. Todėl $c_1^2 = \upsilon^2/\left(\upsilon^2+(a+r)^2\right) =$

$v^2/\bigl(2r(a+r)\bigr)$ ir $c_1c_2 = -v/(2r)$. Jo koeficientų matricai $\det C = -c_1c_2$, tad

$$|\det C| = \frac{\nu}{2\sqrt{\nu^2 + (\nu_e+\nu_p)^2}}.$$

Kai $B = 0$, šis dydis lygus $\frac{1}{2}$, o kai $\nu_e + \nu_p = \nu$, t.y. kai $B = 50.6$ mT, jis lygus $1/(2\sqrt{2})$. Stiprėjant laukui jis artėja prie 0, nors kiekviename lauke lieka teigiamas. Stipriame lauke pagrindinė būsena beveik sutampa su sandauga $|10\rangle$: elektrono sukinys nukreiptas žemyn, protono – aukštyn, o abu magnetiniai momentai – lauko kryptimi.

Kiekvienas lauko narys veikia vieną sukinį, tačiau pagrindinės būsenos susietumas priklauso nuo B. Tai neprieštarauja Teiginiui 10.2, kuris aprašo evoliuciją su vienu hamiltonianu. Kiekviena B vertė duoda kitą hamiltonianą su sava pagrindine būsena. Be to, lauke vektoriai t_0 ir ψ^- nebėra tikriniai. Todėl tripletas ir singletas yra lygmenys tik kai $B = 0$.

Fizikinis pagrindas

Sąveika (10.3) suskaido vandenilio žemiausiąją būseną į tripletą ir singletą. Atstumas tarp jų yra $\hbar\nu$, o $\nu/2\pi \approx 1420$ MHz atitinka 21 cm bangos ilgį. Van de Hiulstas 1944 metais numatė, kad tarpžvaigždinis vandenilis turėtų spinduliuoti šią liniją. Juenas ir Perselas ją stebėjo 1951 metais. Netrikdomas tripleto būsenos atomas į singletą pereina vidutiniškai po maždaug vienuolikos milijonų metų. Vandenilio debesys yra tokie dideli, kad linija ryški. Radioastronomai ja sudaro Galaktikos vandenilio pasiskirstymo žemėlapius. Tokiame debesyje atomai sudaro keturių būsenų mišinį, o ne singletą. Atomų susidūrimai palaiko tripleto užpildą. Laboratorijoje vandenilio mazeryje palaikomi tripleto būsenos atomai, kurie skatinami spinduliuoti. Mazeris veikia tarp dviejų § 10.6 lygmenų, kuriems $m = 0$. Atstumas tarp jų yra

$$\hbar\sqrt{\nu^2 + (\nu_e+\nu_p)^2} = \hbar\nu + \hbar(\nu_e+\nu_p)^2/(2\nu) + \cdots.$$

Todėl arti nulinio lauko pašalinis laukas liniją pastumia tik antrosios eilės tikslumu: 0.28 Hz, kai laukas yra 1 μT. Braitas ir Rabis keturis lygmenis rado 1931 metais. Vandenilio mazerių matavimai, pataisyti atsižvelgiant į pačių mazerių mažus poslinkius, duoda perėjimo dažnį 1 420 405 751.768 Hz. Tai vienas tiksliausiai išmatuotų fizikos dydžių.

Dvi sistemos

Būsenų erdvė: $\mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^m$; lokalieji matavimai yra $A \otimes \mathbb{1}$ ir $\mathbb{1} \otimes B$ (Postulatas 10.1). *Koeficientai:* $\psi = \sum C_{ij} e_i \otimes e_j$; vektoriaus $(U \otimes V)\psi$ matrica yra UCV^{T} (Teiginys 10.2). *Susietumas:* vektorius ψ yra sandauga tada ir tik tada, kai $\operatorname{rank} C = 1$; dviem kubitams: $\det C = 0$ (Teorema 10.4). *Vandenilis:* $H = \frac{\hbar\nu}{4}\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\sigma} = \frac{\hbar\nu}{4}(2W - \mathbb{1})$; pagrindinė būsena ψ^- yra susietoji (Pavyzdys 10.6). Lauke vektoriai $|00\rangle$ ir $|11\rangle$ lieka tikriniai, o poros su $m = 0$ uždavinys yra 2×2 matricos uždavinys (Teiginys 10.7).

Santrauka.

- *Dvi sistemos*: būsenų erdvė yra tenzorinė sandauga. Vienos sistemos matavimas yra stebinio $A \otimes \mathbb{1}$ matavimas (Postulatas 10.1).
- *Rango kriterijus*: būsena yra sandauginė tada ir tik tada, kai jos koeficientų matricos rangas lygus 1 (Teorema 10.4).

- *Du vandenilio sukiniai*: jų pagrindinė būsena ψ^- yra susietoji. Jų sąveika susieja pradinę sandauginę būseną (Pavyzdys 10.6).
- *Lauke*: stiprėjant laukui pagrindinė būsena artėja prie sandaugos (Pavyzdys 10.8).

Toliau, 11-ojoje paskaitoje, nustatysime vieno sukinio matavimo statistiką, kai abu sukiniai susieti.

Literatūra

Nielsen and Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, §2.2.8, p. 93–96. Cohen-Tannoudji, Diu and Laloë, *Quantum Mechanics*, t. 1, sk. II §F, p. 147–157, ir t. 2, sk. XII, §§D–E, p. 1246–1264. *Tiesinė algebra fizikams*, Apibrėžimas 12.2, Teiginys 12.7, Pastaba 12.17, Apibrėžimas 12.26. Ewen and Purcell, *Nature* 168, 356 (1951). Breit and Rabi, *Phys. Rev.* 38, 2082 (1931).